	식 (18): $\Delta P = \frac{dP}{dT}\Delta T$	0,2	
	식 (17)의 수치 계산: $\Delta P = 139\ atm$ 또는 $= 140\ atm$	0,2	
2.6	식 (19): $t_{max} = \frac{P_{cr}}{(dP/dT)}$	0,4	**0,6**
	식 (19)의 수치 계산: $t_{max} \approx -7{,}21$ ℃	0,2	
2.7	식 (21): $PdV = RdT - VdP$	0,2	**1,0**
	식 (22): $\delta Q = dU + \delta A = C_V dT + RdT - VdP = C_P dT - VdP$	0,2	
	식 (23): $C = \frac{\delta Q}{dT} = C_P - \frac{VdP}{dT} = C_P - \frac{\mu_w r_w}{T_b}$	0,4	
	식 (23)의 수치 계산: $C = -75{,}7\ J/(K \cdot mol)$	0,2	
2.8	식 (24): $P_0 = P(t^*) + P_w(t^*)$	0,4	**1,2**
	식 (26): $\frac{dP}{P} = \frac{\mu r dT}{RT^2}$	0,2	
	식 (27): $\ln(P_0/P^*) = r\mu\Delta T/RTT^*$	0,2	
	식 (28): $r = \frac{RTT^* \ln(P_0/P^*)}{\mu(T-T^*)}$	0,2	
	식 (28)의 수치 계산: $r \approx 180\ J/g.$	0,2	
2.9	식 (29): $\frac{m}{m_w} = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{P^*\mu}{P_w(t^*)\mu_w}$	0,4	**1,0**
	식 (30): $\Delta m = \frac{\rho V}{2}\frac{m_w}{m}$	0,2	
	식 (31): $M_w = \rho_w V/2 - \Delta m$	0,2	
	식 (31)의 수치 계산: $M_w = 46{,}7\ g$	0,2	
2.10	식 (32): $P_0 = P(t_x) + P_w(t_x)$	0.2	**2,2**
	식 (34): $\alpha_f = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r\mu P_0}{RT_f^2}$	0,3	
	식 (35): $\alpha_w = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r_w\mu_w P_w(t_f)}{RT_f^2}$	0,3	
	추정: $\alpha_f/\alpha_w \approx 6{,}30$	0,3	
	식 (36): $P_0 - P(t_x) = \alpha_f\Delta T = P_w(t_x) = P_w(t_f) - \alpha_w\Delta T$	0,3	
	식 (37): $\Delta T = \frac{P_w(t_f)}{(\alpha_f + \alpha_w)}$	0,4	
	식 (38): $t_x = t_f - \Delta T$	0,2	
	식 (38)의 수치 계산: $t_x = 46{,}3$ ℃	0,2	
합계			**10,0**

문제 3. 자기장 속의 고리 (10.0 점)

균일하게 대전된 고리

3.1 중력에 의해 고리의 질량중심은 속도 v로 수직 아래쪽으로 움직인다. 이때 로런츠 힘 F_{L1}가 작용하여 고리가 자신의 축을 중심으로 각속도 ω로 회전하게 된다. 회전하면 수직 방향의 로런츠 힘 F_{L2}가 생긴다. 이 힘은 전하의 부호와 무관하게 중력과 반대 방향이다.

고리의 질량중심에 대한 운동 방정식은

$$m\frac{dv}{dt} = mg - F_{L2}, \quad (1)$$

여기서 로런츠 힘은

$$F_{L1} = qv_{rot}B, \quad (2)$$

이며, 고리 회전의 선속력은

$$v_{rot} = \omega r. \quad (3)$$

따라서 고리의 질량중심에 대한 운동 방정식을 정리하면